

Requirement & Design Specification

Recruitment Management System (RMS)

Works Reruitier

Version: 1.0

Hanoi, July 2026

Document purpose

Tài liệu này hoàn thiện báo cáo RDS cho project RMS dựa trên template RDS cung cấp và toàn bộ source/documentation hiện có trong repository. Nội dung phản ánh thiết kế hiện tại sau khi hệ thống thống nhất HR thành một role HR duy nhất.

Record of Changes

Version	Date	A/M/D	In charge	Change Description
V1.0	2026-07-06	A	SE20A05 Group 7	Initial RMS Requirement & Design Specification based on current project implementation and provided template.

Contents

- I. Overview
 - 1. User Requirements
 - 1.1 Actors
 - 1.2 Use Cases
 - 2. Overall Functionalities
 - 2.1 Screen Flow
 - 2.2 Screen Descriptions
 - 2.3 Screen Authorization
 - 2.4 Non-UI Functions
 - 3. System High Level Design
 - 3.1 Database Design
 - 3.2 Code Packages
- II. Requirement Specifications
- III. Design Specifications
- IV. Appendix

I. Overview

1. User Requirements

RMS là hệ thống quản lý quy trình tuyển dụng nội bộ cho doanh nghiệp. Hệ thống số hóa toàn bộ pipeline từ nhu cầu tuyển dụng của phòng ban, review của HR, phê duyệt của Admin, lập kế hoạch, triển khai campaign, thu thập CV, phỏng vấn, ra quyết định cuối cùng, offer/rejection và báo cáo.

Core workflow

Department Head tạo request -> HR review/forward -> Admin approve -> HR lập OverallPlan/TaskPlan -> Admin duyệt plan -> HR triển khai job posting/CV/interview -> Admin ra hiring decision -> Candidate nhận offer hoặc rejection.

1.1 Actors

#	Actor	Description
1	Admin	Quản trị hệ thống, duyệt yêu cầu/kế hoạch, ra quyết định tuyển dụng cuối cùng, xem báo cáo.
2	HR	Điều phối tuyển dụng: review request, lập kế hoạch, phân công task, quản lý CV, phỏng vấn, offer.
3	Department Head	Tạo nhu cầu tuyển dụng, theo dõi tiến độ, tham gia hội đồng phỏng vấn và phản hồi kết quả.
4	Candidate	Đăng ký tài khoản, cập nhật hồ sơ, upload CV, theo dõi lịch phỏng vấn, phản hồi offer.
5	System/Worker	Xử lý nền: parse CV, tạo embedding, gửi notification/email, nhắc deadline, ghi audit log.

1.2 Use Cases

ID	Feature	Use Case	Use Case Description
UC-01	Authentication	Register Account	Candidate đăng ký tài khoản và nhận OTP xác thực email.
UC-02	Authentication	Verify Registration Email	Xác minh OTP để kích hoạt tài khoản.
UC-03	Authentication	Login / Refresh / Logout	Đăng nhập, cấp JWT/refresh token, xoay token và kết thúc phiên.
UC-04	Organization	Manage Users and Departments	Admin quản lý user, role, organization, department và trạng thái tài khoản.
UC-05	Recruitment Request	Create Recruitment Request	Department Head tạo draft request với vị trí, headcount, JD, skills, urgency.

ID	Feature	Use Case	Use Case Description
UC-06	Recruitment Request	Submit Recruitment Request	Department Head gửi request sang HR review.
UC-07	Recruitment Request	Review and Forward Request	HR kiểm tra request, yêu cầu chỉnh sửa hoặc chuyển Admin duyệt.
UC-08	Recruitment Request	Approve / Reject Request	Admin phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu thay đổi, có lưu lý do và log.
UC-09	Planning	Create Overall Plan	HR lập timeline chiến dịch cho request đã duyệt.
UC-10	Planning	Create and Assign Task Plan	HR phân công các task job posting, CV collection, screening, interview coordination.
UC-11	Planning	Approve / Reject Plan	Admin duyệt kế hoạch trước khi mở khoá các hoạt động tuyển dụng.
UC-12	Job Posting	Create and Publish Job Posting	HR tạo, cập nhật, publish/close tin tuyển dụng.
UC-13	Candidate/CV	Upload CV	Candidate upload CV PDF/DOC/DOCX; hệ thống lưu file và metadata.
UC-14	Candidate/CV	Parse CV and Generate Embedding	Worker trích xuất text, structured data và vector embedding.
UC-15	Talent Search	Semantic CV Search	HR tìm ứng viên bằng query tự nhiên, vector/skill graph và filter theo campaign.
UC-16	Interview	Schedule Interview	HR lên lịch phỏng vấn, kiểm tra conflict và yêu cầu tối thiểu hai interviewer.
UC-17	Interview	Send Interview Invitation	Hệ thống gửi email/notification cho candidate và panel.
UC-18	Interview	Record Interview Feedback	Panel/HR ghi điểm technical, communication, culture, notes và recommendation.
UC-19	Decision	Make Hiring Decision	Admin ra quyết định HIRE/REJECT dựa trên kết quả phỏng vấn.
UC-20	Offer	Generate and Send Offer	HR tạo offer letter, gửi email và candidate phản hồi accept/decline.
UC-21	Notification	Receive Notifications	Người dùng nhận in-app notification/SSE và email cho sự kiện workflow.
UC-22	Reporting	View Reports and Tracking	Admin/HR/Department Head xem dashboard, realtime tracking, annual/department reports.

2. Overall Functionalities

2.1 Screen Flow

Screen flow được tổ chức theo role. Sau khi đăng nhập, frontend điều hướng user đến dashboard tương ứng. Các màn hình nghiệp vụ liên kết theo workflow trạng thái thay vì cho phép thao tác tự do.

1. Public/Auth: Landing -> Sign Up -> OTP Verification -> Login/Forgot/Reset Password.
2. Department Head: Dashboard -> Create Request -> My Requests -> Request Detail/Tracking -> Interviews/Feedback.
3. HR: Dashboard -> Request Queue -> Campaigns -> Campaign Detail -> Task Planner -> Talent Pool/Candidate Search -> Interviews -> Results -> Reports/Notifications.
4. Admin: Dashboard -> Approval Queue -> All Requests -> Users/Settings -> Interview Results -> Reports/Department Statistics.
5. Candidate: Dashboard -> Profile -> Upload CV -> Notifications -> Interview Details -> Offer Response.

2.2 Screen Descriptions

#	Feature	Screen	Description
1	Public/Auth	Landing, Sign Up, OTP Verification, Login, Forgot/Reset Password	Luồng truy cập công khai và xác thực người dùng.
2	Admin	Admin Dashboard, Approval Queue, All Requests, Users, Settings, Reports, Department Statistics	Quản trị hệ thống, duyệt request/plan, theo dõi chỉ số tuyển dụng.
3	Department Head	Dashboard, Create Request, My Requests, Interviews, Interview Evaluations, Dept Settings	Tạo nhu cầu tuyển dụng và theo dõi/phản hồi tiến trình.
4	HR	Dashboard, Request Queue, Campaigns, Campaign Detail, Task Planner, Talent Pool, Candidate Search, Interviews, Results, Reports, Notifications	Điều phối toàn bộ pipeline tuyển dụng sau khi request được gửi/duyet.
5	Candidate	Dashboard, Profile, Upload CV, Inbox Alerts, Interview Details	Quản lý hồ sơ, CV, thông báo và lịch phỏng vấn cá nhân.

2.3 Screen Authorization

Screen / Activity	Admin	HR	Department Head	Candidate
Dashboard theo role	X	X	X	X
Quản lý users/organization/department	X			

Screen / Activity	Admin	HR	Department Head	Candidate
Tạo recruitment request			X	
Review/forward request		X		
Duyệt/từ chối recruitment request	X	X (theo workflow)		
Tạo overall plan/task plan		X		
Duyệt/từ chối plan	X			
Job posting/talent pool/CV search	X	X		
Upload CV cá nhân				X
Lên lịch phỏng vấn		X		
Ghi feedback phỏng vấn		X	X	
Final hiring decision	X			
Offer letter send/review	X	X		X (respond)
Reports/tracking	X	X	X (scoped)	

2.4 Non-UI Functions

#	Feature	System Function	Description
1	Auth session	JWT validation, refresh token rotation	Gateway và Identity service xác thực request, xoay refresh token và gắn user context.
2	CV processing	CV parse/extract/embedding jobs	Worker xử lý PDF/DOC/DOCX, lưu raw text, structured data và vector embedding.
3	Notification	Email and in-app notification dispatch	Gửi interview invitation, offer, rejection, plan/request updates và SSE notifications.
4	Plan lock	PlanLockedGuard/service validation	Chặn job posting, CV screening, interview scheduling nếu chưa có approved plan/task.
5	Deadline reminder	Task reminder scheduler	Nhắc HR trước deadline 24h và tại deadline, idempotent để tránh duplicate.
6	Audit logging	RequestLog/AuditLog records	Lưu trạng thái trước/sau, người thực hiện, metadata phục vụ tracking và báo cáo.

3. System High Level Design

RMS dùng kiến trúc monorepo Turborepo với React SPA ở frontend, một API Gateway NestJS làm HTTP entry point, các microservice nội bộ giao tiếp bằng NestJS TCP transport, PostgreSQL/Prisma làm data store chính, Redis/BullMQ cho job nền và pgvector cho semantic search.

High-level flow: webapp -> API Gateway (/api/v1) -> Identity / Recruiting / Interview / Profiles / CV / Notification services -> PostgreSQL + Redis/BullMQ Worker.

3.1 Database Design

Database dùng PostgreSQL 16 với extension pgvector. Prisma schema lưu phần lớn entity, riêng vector(384) được thêm bằng raw SQL migration để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.

No	Table	Owned Area	Description
1	users	Identity	Tài khoản, role, organization, department, avatar, Google Calendar token.
2	organizations	Identity	Tổ chức sử dụng hệ thống, settings chung.
3	departments	Identity	Cấu trúc phòng ban, trưởng phòng, parent-child hierarchy.
4	recruitment_requests	Recruiting	Nhu cầu tuyển dụng: position, headcount, JD, skills, urgency, lifecycle status.
5	approval_records	Recruiting	Quyết định approve/reject/revision của Admin.
6	request_logs	Recruiting	Timeline trạng thái request phục vụ realtime tracking.
7	overall_plans	Recruiting	Kế hoạch tổng thể theo request, timeline và trạng thái duyệt.
8	task_plans	Recruiting	Task triển khai trong campaign: job posting, CV collection, screening, interview coordination.
9	task_reminders	Recruiting/Notification	Lịch nhắc deadline cho task chưa hoàn thành.
10	job_postings	Recruiting	Tin tuyển dụng public/private, trạng thái draft/published/closed.
11	candidate_profiles	Profiles/CV	Hồ sơ ứng viên, structured CV data.
12	candidate_cvs	Profiles/CV	File CV, raw text, processing status, screening status.
13	cv_embeddings	Profiles/CV	Chunk text và vector embedding 384 chiều trong pgvector.
14	applications	Recruiting	Ứng tuyển của candidate theo request/campaign.
15	interview_schedules	Interview	Lịch phỏng vấn, candidate, panel, trạng thái và recommendation.
16	interview_results	Interview	Feedback/điểm của evaluator theo interview.
17	offer_letters	Recruiting/Notification	Offer generated/sent/responded, compensation và start date.
18	notifications	Notification	Thông báo trong app cho người dùng.

No	Table	Owned Area	Description
19	email_logs	Notification	Log email gửi đi, trạng thái sent/failed.
20	audit_logs	Cross-cutting	Audit chung cho plan/task/interview/CV events.

3.2 Code Packages

Package	Type	Description
webapp	React 19 + Vite SPA	Giao diện người dùng theo role, routing, dashboard, forms, tables.
services/gateway	NestJS HTTP Gateway	Global prefix /api/v1, auth/role guard, Swagger, proxy TCP tới services.
services/identity	NestJS TCP service	Auth, users, organizations, departments, role management.
services/recruiting	NestJS TCP service	Recruitment request lifecycle, plans, tasks, reports, applications, offers.
services/interview	NestJS TCP service	Interview scheduling, reschedule/cancel, invitations, panel feedback.
services/profiles	NestJS TCP service	Candidate profile, documents, CV metadata.
services/cv	NestJS TCP service	CV upload/search/screening workflows.
services/notification	NestJS TCP service	SSE notifications, email templates and delivery logs.
services/worker	BullMQ worker	Async CV extraction, embeddings, deadline reminders.
packages/contracts	Shared TypeScript package	Enums, Zod schemas, shared API types - single source of truth.
packages/database	Prisma package	Schema, migrations, Prisma client, seed data.
packages/ai	AI utilities	CV extractor, skill taxonomy, semantic/vector helpers.
packages/config	Config package	Zod-validated environment schemas.
packages/queue	Queue package	BullMQ queue names and job definitions.
packages/logger/storage/ui	Shared packages	Logging, storage abstraction and shared UI primitives.

II. Requirement Specifications

1. Feature Requirements

Feature ID	Feature	Main Actor	Requirement Summary
FR-01	Organization and Department Structure	Admin	Admin tạo organization, departments, gán head user và quản lý user active/inactive.
FR-02	Recruitment Request Creation	Department Head	Tạo draft request với position, headcount, JD, skill requirements, urgency, justification.
FR-03	Request Review and Approval	HR/Admin	HR review/forward; Admin approve/reject/request changes; mọi quyết định được log.
FR-04	Overall Plan	HR	Tạo timeline campaign cho request đã approved.
FR-05	Task Plan	HR	Phân công task triển khai trong plan cho job posting, CV collection, screening, interview coordination.
FR-06	Plan Approval	Admin	Admin duyệt/reject plan; only approved plan unlocks recruitment activities.
FR-07	Plan-Locked Execution	System	Service layer chặn downstream action nếu request/plan/task chưa hợp lệ.
FR-08	Candidate CV Upload	Candidate	Candidate upload CV; file và metadata được lưu, status hiển thị.
FR-09	CV Extraction	Worker	Trích xuất raw text/structured data từ CV.
FR-10	CV Embeddings	Worker	Sinh vector embedding 384 chiều dùng pgvector.
FR-11	Semantic Candidate Search	HR	Search ứng viên bằng natural language, vector score, skill graph và filters.
FR-12	Interview Scheduling	HR	Lên lịch interview, validate panel/conflict và gửi invitation.
FR-13	Interview Feedback	HR/Department Head	Ghi điểm technical/communication/culture, notes và recommendation.
FR-14	Hiring Decision	Admin	Admin HIRE/REJECT cuối cùng; hệ thống tạo offer hoặc rejection flow.
FR-15	Offer Letter	HR/Candidate	HR generate/send offer; candidate accept/decline.
FR-16	Notifications and Email	System	In-app/SSE/email cho request, plan, task, interview, offer, rejection.
FR-17	Realtime Tracking	Admin/HR/Department Head	Dashboard theo dõi request, task, interview, offer và latest log.
FR-18	Reports	Admin/HR	Annual report, department statistics, pipeline overview, time-to-hire.
FR-19	Audit Logs	System	Audit trail cho trạng thái request/plan/task/interview/CV.
FR-20	Health and Operational Observability	System/Admin	Health endpoint tổng hợp trạng thái Gateway và microservices.

2. Functional Use Case Details

UC-06 Submit Recruitment Request

Field	Description
UC ID and Name	UC-06 Submit Recruitment Request
Created By	SE20A05 Group 7 / 2026-07-06
Primary Actor	Department Head
Secondary Actors	System, Notification service, related authorized users
Trigger	Department Head bấm Submit trên một request đang DRAFT hoặc REVISION_NEEDED.
Description	Gửi nhu cầu tuyển dụng đến HR để review nghiệp vụ và tính khả thi.
Preconditions	PRE-1: User đã đăng nhập với role DEPARTMENT_HEAD. PRE-2: Request thuộc department của user. PRE-3: Request có đủ position, headcount, JD, skills, urgency và justification.
Postconditions	POST-1: Request chuyển sang PENDING_HR_REVIEW. POST-2: RequestLog được tạo. POST-3: HR nhận notification/email nếu cấu hình sẵn.
Normal Flow	1. Department Head mở My Requests. 2. Chọn request draft. 3. Kiểm tra nội dung và bấm Submit. 4. System validate completeness và ownership. 5. System cập nhật status, ghi log và gửi notification.
Alternative Flows	A1. Nếu user chỉ lưu draft, request giữ trạng thái DRAFT. A2. Nếu request bị trả về chỉnh sửa, submit lại sau khi cập nhật nội dung.
Exceptions	E1. Thiếu field bắt buộc: system trả validation error. E2. Request không thuộc quyền: system trả forbidden. E3. Request không ở trạng thái editable: system không cho submit.
Priority	High / Must Have
Frequency of Use	Daily during recruitment operation; depends on hiring volume.
Business Rules	BR-01, BR-03, BR-05, BR-07, BR-10 as applicable.
Assumptions	Required services and database are available; user data and organization structure are configured.

UC-08 Approve / Reject Recruitment Request

Field	Description
UC ID and Name	UC-08 Approve / Reject Recruitment Request
Created By	SE20A05 Group 7 / 2026-07-06

Field	Description
Primary Actor	Admin
Secondary Actors	System, Notification service, related authorized users
Trigger	Admin mở Approval Queue và chọn request chờ duyệt.
Description	Admin quyết định request có được phép lập kế hoạch tuyển dụng hay không.
Preconditions	PRE-1: Admin đã đăng nhập. PRE-2: Request đang ở PENDING_BOSS_APPROVAL hoặc trạng thái decision hợp lệ. PRE-3: Thông tin request đủ để ra quyết định.
Postconditions	POST-1: Request được APPROVED, REJECTED hoặc REVISION_NEEDED. POST-2: ApprovalRecord/RequestLog được lưu. POST-3: Department Head và HR nhận thông báo.
Normal Flow	1. Admin mở request detail. 2. Review position, headcount, urgency, justification và feedback của HR. 3. Chọn Approve hoặc Reject/Request Changes. 4. System yêu cầu reason nếu reject/revision. 5. System cập nhật trạng thái, ghi log và gửi thông báo.
Alternative Flows	A1. Admin yêu cầu chỉnh sửa thay vì approve/reject. A2. HR bổ sung thông tin rồi forward lại.
Exceptions	E1. Thiếu reason khi reject: system chặn. E2. Request không còn ở trạng thái chờ duyệt: system báo conflict.
Priority	High / Must Have
Frequency of Use	Daily during recruitment operation; depends on hiring volume.
Business Rules	BR-01, BR-03, BR-05, BR-07, BR-10 as applicable.
Assumptions	Required services and database are available; user data and organization structure are configured.

UC-09 Create Overall Plan

Field	Description
UC ID and Name	UC-09 Create Overall Plan
Created By	SE20A05 Group 7 / 2026-07-06
Primary Actor	HR
Secondary Actors	System, Notification service, related authorized users
Trigger	HR bắt đầu lập campaign cho request đã được Admin approve.
Description	Tạo kế hoạch tổng thể gồm start date, end date và các task triển khai.
Preconditions	PRE-1: User có role HR. PRE-2: RecruitmentRequest đã APPROVED. PRE-3: Chưa có OverallPlan active cho request.

Field	Description
Postconditions	POST-1: OverallPlan được tạo ở PENDING_APPROVAL/DRAFT theo flow hiện hành. POST-2: TaskPlan có thể được thêm vào plan. POST-3: Request chuyển sang trạng thái planning phù hợp.
Normal Flow	1. HR mở Campaign Detail. 2. Nhập timeline tổng thể. 3. Thêm TaskPlan cho job posting, CV collection, CV screening, interview coordination. 4. System validate timeline và assignee. 5. HR submit plan cho Admin duyệt.
Alternative Flows	A1. HR lưu plan nháp trước khi submit. A2. Admin reject plan; HR chỉnh sửa và resubmit.
Exceptions	E1. Task nằm ngoài timeline: system reject. E2. Assignee không active hoặc không phải HR: system reject. E3. Request chưa approved: system reject do plan-lock.
Priority	High / Must Have
Frequency of Use	Daily during recruitment operation; depends on hiring volume.
Business Rules	BR-01, BR-03, BR-05, BR-07, BR-10 as applicable.
Assumptions	Required services and database are available; user data and organization structure are configured.

UC-15 Semantic CV Search

Field	Description
UC ID and Name	UC-15 Semantic CV Search
Created By	SE20A05 Group 7 / 2026-07-06
Primary Actor	HR
Secondary Actors	System, Notification service, related authorized users
Trigger	HR nhập query tìm ứng viên trong Talent Pool/Candidate Search.
Description	Tìm ứng viên theo ngôn ngữ tự nhiên dựa trên CV embedding, skill taxonomy và filter theo campaign.
Preconditions	PRE-1: HR đã đăng nhập. PRE-2: Candidate đã upload CV và worker đã tạo embedding. PRE-3: Campaign/request đáp ứng điều kiện plan-lock nếu search theo campaign.
Postconditions	POST-1: Danh sách ứng viên phù hợp được trả về cùng score/snapshot. POST-2: TalentSearchRun và feedback có thể được ghi để cải thiện truy vấn.
Normal Flow	1. HR nhập query và filter. 2. System expand skills nếu cần. 3. System chạy vector/graph search. 4. System trả kết quả ranked candidate. 5. HR xem hồ sơ/CV hoặc ghi feedback.
Alternative Flows	A1. Không có embedding: system trả kết quả rỗng hoặc fallback metadata. A2. HR điều chỉnh query/filter.

Field	Description
Exceptions	E1. CV parse thất bại: candidate có processing error. E2. Search service/db vector unavailable: system trả lỗi phù hợp.
Priority	High / Must Have
Frequency of Use	Daily during recruitment operation; depends on hiring volume.
Business Rules	BR-01, BR-03, BR-05, BR-07, BR-10 as applicable.
Assumptions	Required services and database are available; user data and organization structure are configured.

UC-16 Schedule Interview

Field	Description
UC ID and Name	UC-16 Schedule Interview
Created By	SE20A05 Group 7 / 2026-07-06
Primary Actor	HR
Secondary Actors	System, Notification service, related authorized users
Trigger	HR chọn candidate/application để lên lịch phỏng vấn.
Description	Tạo lịch phỏng vấn, kiểm tra conflict, panel và gửi invitation.
Preconditions	PRE-1: Request/campaign đang active hoặc ở trạng thái cho phép interview. PRE-2: Có TaskPlan interview coordination phù hợp. PRE-3: Candidate thuộc request/application. PRE-4: Panel có ít nhất hai internal active users.
Postconditions	POST-1: InterviewSchedule được tạo ở SCHEDULED. POST-2: Candidate và panel nhận invitation. POST-3: Request/application chuyển stage phù hợp.
Normal Flow	1. HR mở Interview Schedule. 2. Chọn candidate, thời gian, duration, location/link và interviewers. 3. System kiểm tra conflict và panel. 4. System lưu schedule. 5. System gửi invitation và log email.
Alternative Flows	A1. HR reschedule hoặc cancel với reason. A2. Candidate confirm attendance hoặc request reschedule.
Exceptions	E1. Conflict thời gian: system cảnh báo/chặn. E2. Panel thiếu người: system reject. E3. Plan-lock chưa thỏa: system reject.
Priority	High / Must Have
Frequency of Use	Daily during recruitment operation; depends on hiring volume.
Business Rules	BR-01, BR-03, BR-05, BR-07, BR-10 as applicable.
Assumptions	Required services and database are available; user data and organization structure are configured.

UC-19 Make Hiring Decision

Field	Description
UC ID and Name	UC-19 Make Hiring Decision
Created By	SE20A05 Group 7 / 2026-07-06
Primary Actor	Admin
Secondary Actors	System, Notification service, related authorized users
Trigger	Interview đã hoàn tất và kết quả/panel feedback sẵn sàng.
Description	Admin ra quyết định tuyển dụng cuối cùng HIRE hoặc REJECT.
Preconditions	PRE-1: Admin đã đăng nhập. PRE-2: Request đang ở DECISION_PENDING hoặc trạng thái tương đương. PRE-3: Có interview result và candidate được xác định.
Postconditions	POST-1: Decision được ghi log. POST-2: Nếu HIRE, offer được tạo/queue theo dữ liệu compensation/start date. POST-3: Nếu REJECT, notification/rejection email được tạo.
Normal Flow	1. Admin mở Interview Results/Decision screen. 2. Review feedback technical, communication, culture và summary notes. 3. Chọn HIRE hoặc REJECT. 4. System validate required fields. 5. System tạo offer/rejection artifacts và cập nhật workflow.
Alternative Flows	A1. Admin yêu cầu bổ sung thông tin trước khi quyết định. A2. HR cập nhật thêm summary/evidence rồi gửi lại.
Exceptions	E1. Thiếu compensation/start date cho HIRE: system reject. E2. Candidate không thuộc request: system reject. E3. Decision duplicate: system đảm bảo idempotency/unique constraint.
Priority	High / Must Have
Frequency of Use	Daily during recruitment operation; depends on hiring volume.
Business Rules	BR-01, BR-03, BR-05, BR-07, BR-10 as applicable.
Assumptions	Required services and database are available; user data and organization structure are configured.

3. Common Functions

Common Function	Description	Related Components
Login System	Xác thực email/password, cấp JWT access token và refresh token, route user theo role.	webapp, gateway, identity, refresh_tokens/Redis
Role Guard	Gateway đọc @Roles và user context để quyết định quyền truy cập.	JwtAuthGuard, RolesGuard, @wr/contracts/UserRole
Notification Center	User xem notification, mark read/all read và nhận	notification service,

Common Function	Description	Related Components
	realtime SSE.	notifications table
File Storage	Lưu CV/avatar/document, metadata, stream/download file theo quyền.	storage package, cv/profiles services
Audit/Tracking	RequestLog/AuditLog phục vụ timeline, realtime tracking và reports.	recruiting service, reports module

III. Design Specifications

1. UI / Screen Design

1.1 System Access

Field / Component	Type	Description
Email	Text box	Người dùng nhập email hợp lệ để đăng nhập/đăng ký.
Password	Password box	Mật khẩu, kiểm tra độ mạnh khi đăng ký/reset.
OTP Code	6-digit input	Mã xác thực email đăng ký hoặc reset password.
Role/account type	Radio/select	Candidate, Department Head, HR; Admin tạo qua quản trị.
Login / Sign Up / Reset	Button	Trigger auth API tương ứng.
Google sign-in	OAuth action	Hỗ trợ đăng nhập/đăng ký qua Supabase Google session nếu cấu hình.

1.2 Recruitment Request Screens

Screen	Main Fields / Actions	Database Access
Create Request	position, headcount, jobDescription, skillRequirements, urgency, justification, expected timeline; save draft/submit.	recruitment_requests: C/U; request_logs: C on submit.
Request Queue	filter status, open detail, return for revision, forward to Admin.	recruitment_requests: R/U; request_logs: C; notifications: C.
Admin Approval Queue	view request, approve/reject/request changes with reason.	approval_records: C; recruitment_requests: U; request_logs: C.
Request Tracking	current stage, owner, task/interview/offer counters, latest log.	request_logs/interview_schedules /task_plans/offer_letters: R.

1.3 Campaign, CV and Interview Screens

Screen	Main Fields / Actions	Database Access
Campaign Detail / Overall Plan	startDate, endDate, submit/resubmit, approve/reject.	overall_plans: C/R/U; recruitment_requests: U.
Task Planner	taskType, assignee, dates, status, assignment.	task_plans: C/R/U; task_reminders: C/R.
Talent Pool / Candidate Search	query, filters, candidate snapshot, CV preview, feedback.	candidate_profiles/candidate_cvs/ cv_embeddings/talent_search_ru ns: R/C.

Screen	Main Fields / Actions	Database Access
Interview Schedule	candidate, scheduledAt, duration, location, interviewers, invitation action.	interview_schedules: C/R/U; email_logs: C.
Interview Results	panel feedback, technical/communication/culture, finalRecommendation, summaryNotes.	interview_results/interview_schedules: C/R/U.
Offer Letter	compensation, startDate, content, send/respond.	offer_letters/email_logs/notifications: C/R/U.

2. API and Service Design

Gateway exposes HTTP endpoints under /api/v1. Internal services expose @MessagePattern handlers over TCP. Frontend must call Gateway only; direct service calls are not part of client contract.

Domain	Representative HTTP Endpoints	Access	Owning Service
Auth	POST /auth/register, /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout, /auth/forgot-password, /auth/reset-password	Public/Auth	Identity
Users/Org/Dept	GET/POST/PATCH /users, /organizations, /departments	ADMIN, HR scoped	Identity
Recruitment Requests	GET/POST/PATCH /recruitment-requests, submit, assign, return-for-revision, forward-to-admin, decision	DEPARTMENT_HEAD, HR, ADMIN	Recruiting
Plans/Tasks	POST/GET/PATCH /overall-plan, /task-plan	HR, ADMIN	Recruiting
Job Postings	POST/GET/PATCH /job-postings, public listing, publish, close	HR, ADMIN, Public read	Recruiting
Applications/CV	/applications, /candidate-profiles, /candidate/cvs, /cv/search, /cv/:id/screen	Candidate, HR, ADMIN	Profiles/CV/Recruiting
Interviews	/interviews/schedules, reschedule, cancel, invitations, feedback, results	HR, Department Head, Admin, Candidate scoped	Interview
Hiring/Offers	/hiring-decisions/:requestId, /offers, /offers/:id/send, /offers/:id/respond	ADMIN, HR, Candidate	Recruiting/Notification
Reports/Audit	/reports/admin-dashboard, /reports/annual, /reports/departments, /reports/realtime-tracking, /audit-logs	ADMIN, HR, Department Head scoped	Recruiting
Notifications	/notifications/sse, /notifications, /notifications/:id/read, mark-all-read	Authenticated	Notification

3. Data Access and Transaction Design

Function	Tables	CRUD	Transaction / Consistency Notes
Register account	users, candidate_profiles, notifications/email_logs	C/R	Validate email unique; OTP flow must keep pending/verified state consistent.

Function	Tables	CRUD	Transaction / Consistency Notes
Submit request	recruitment_requests, request_logs, notifications	R/U/C	Status transition and log creation are treated as one workflow operation.
Approve request	recruitment_requests, approval_records, request_logs, notifications	R/U/C	Reason required for reject/revision; actor role checked before update.
Create plan/tasks	overall_plans, task_plans, users	C/R	Validate request approved, task assignee active HR, task dates inside plan timeline.
Schedule interview	interview_schedules, candidate_profiles, users, task_plans, email_logs	C/R	Plan-lock and minimum panel validation before saving schedule/invitations.
Hiring decision/offer	recruitment_requests, applications, offer_letters, notifications, email_logs	R/U/C	HIRE requires compensation/startDate; unique offer per request-candidate.
CV processing	candidate_cvs, candidate_profiles, cv_embeddings, audit_logs	R/U/C	Worker updates status and records parse/embed events; vector column maintained by raw SQL.

4. Security and Non-Functional Design

Category	Design Decision
Authentication	JWT access token, refresh token rotation, Gateway attaches user context to downstream TCP payload.
Authorization	Central UserRole enum: ADMIN, DEPARTMENT_HEAD, HR_LEADER, CANDIDATE. HR is a single role in current implementation.
Validation	Zod schemas in @wr/contracts and DTO validation at Gateway/service boundaries.
Traceability	RequestLog and AuditLog record lifecycle changes, actor, status transition and metadata.
Reliability	BullMQ/Redis handles async CV parsing, embedding generation, email/notification retries and deadline reminders.
AI policy	AI/vector search supports extraction and discovery only; hiring decisions remain human-controlled.
Performance	PostgreSQL indexes on status, foreign keys and vector search with pgvector support candidate retrieval and dashboards.
Maintainability	Turborepo workspaces separate services/packages; @wr/contracts and @wr/database serve as shared source of truth.

IV. Appendix

1. Assumptions & Dependencies

ID	Assumption / Dependency
AS-01	PostgreSQL 16 with pgvector extension and Redis 7 are available through docker-compose or equivalent infrastructure.
AS-02	SMTP/email provider and notification service configuration are available for OTP, invitation, offer and rejection emails.
AS-03	Organization, departments and initial admin account are seeded before production use.
AS-04	Candidate CV input is PDF/DOC/DOCX and within configured file size/type limits.
DE-01	Frontend consumes only Gateway /api/v1 endpoints.
DE-02	Worker service must run for CV parse/embedding and deadline reminder automation.

2. Limitations & Exclusions

ID	Limitation / Exclusion
LM-01	AI is not used to make final hiring decisions or automatically reject candidates.
LM-02	Current MVP uses a shared PostgreSQL database; DB-per-service is a future architecture option.
LM-03	Calendar conflict checking depends on available user/calendar data and integrations configured in the environment.
LM-04	Generated reports depend on complete RequestLog/AuditLog coverage and data quality.
LM-05	The document reflects the current project state after HR role unification; older docs may still contain legacy wording if not regenerated.

3. Business Rules

ID	Category	Rule Definition
BR-01	Role-based Access Control	Mọi route nhạy cảm phải có JWT và role phù hợp. Role HR hiện được thống nhất thành một role HR_LEADER.
BR-02	Request Ownership	Department Head chỉ tạo/cập nhật/xem request thuộc phòng ban hoặc phạm vi được phép.
BR-03	Approval Chain	Request phải đi qua Department Head -> HR -> Admin trước khi triển khai.
BR-04	Mandatory Rejection Reason	Từ chối request/plan/candidate phải có lý do để lưu audit và thông báo.

ID	Category	Rule Definition
BR-05	Plan Lock	Không cho job posting, CV screening, interview scheduling nếu chưa có request/overall plan/task được duyệt.
BR-06	Task Timeline	TaskPlan phải nằm trong timeline của OverallPlan.
BR-07	Interview Panel	Lịch phỏng vấn phải có ít nhất hai internal interviewers đang active.
BR-08	Candidate Ownership	Candidate chỉ xem/cập nhật CV/profile/offer của chính mình.
BR-09	Offer Response	Offer đã gửi chỉ candidate owner được accept/decline; response, note và timestamp được lưu.
BR-10	Full Traceability	Chuyển trạng thái request/plan/task/interview/CV phải có log/audit.
BR-11	No External AI Scoring	AI chỉ hỗ trợ parse/search; quyết định tuyển dụng do người dùng có thẩm quyền thực hiện.
BR-12	Idempotent Reminder	Deadline reminder không được tạo duplicate cho cùng task/reminder key.

4. Technology Stack Summary

Layer	Technology
Runtime / Language	Node.js 22+, TypeScript strict mode
Frontend	React 19, Vite, Tailwind CSS, Radix UI primitives
Backend	NestJS 11 microservices, API Gateway + TCP transport
Database	PostgreSQL 16, Prisma 6, pgvector
Async Processing	Redis 7, BullMQ worker
Validation / Contracts	Zod schemas, @wr/contracts, DTO validation
AI Utilities	@xenova/transformers, local embeddings, skill graph/vector search
Tooling	Turborepo, npm workspaces, ESLint, Prettier

5. Source References Used

[docs/project-overview.md](#)
[docs/architecture.md](#)
[docs/FeatureRequired.md](#)
[docs/use-case-specifications.md](#)
[docs/data-models.md](#)
[docs/enterprise-hiring-workflow.md](#)
[docs/api-contracts.md](#)

docs/backend-endpoints-summary.md
packages/contracts/src/enums/index.ts
packages/database/prisma/schema.prisma
package.json, turbo.json, services/*, packages/*, webapp/src/*